

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Mathématiques • 1re A

Fonctions : généralités, limites et continuité

Relations et opérations fondamentales dans l'ensemble des nombres réels

Consigne : Traiter les exercices avec rigueur. Toute affirmation doit être justifiée par un théorème, une définition ou un calcul explicite. La notation l_0 ($l \in \mathbb{R}^*$) est interdite.

EXERCICE 1 Parité, limites et continuité d'une fonction par morceauxSoit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^3 - 4x}{x^2 - 4} & \text{si } x < -2 \\ \frac{x^2 - 4}{x + 2} & \text{si } -2 < x < 2 \\ \sqrt{x - 2} + \frac{1}{x - 2} & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

1. Déterminer l'ensemble de définition exact de f et étudier sa parité sur cet ensemble.
2. Calculer les limites de f en -2 (à gauche et à droite), en 2 (à gauche et à droite) et en $+\infty$.
3. Étudier la continuité de f sur $\mathbb{R}$. Préciser le type de discontinuité éventuelle en -2 et en 2 .
4. Tracer, dans un repère orthonormé, la courbe représentative C_f de f sur $[-4; 4]$ en indiquant les asymptotes et les points caractéristiques.

EXERCICE 2 Fonction homographique à paramètre : limites, continuité et paritéSoit $a \in \mathbb{R}$ un paramètre. On considère la fonction g_a définie sur $\mathbb{R}^*$ par $g_a(x) = \frac{ax^2 + 3x - a}{x}$.

1. Simplifier l'expression de $g_a(x)$ pour $x \neq 0$. En déduire les limites de g_a en 0^- , 0^+ , $-\infty$ et $+\infty$ en fonction de a .
2. Déterminer les valeurs de a pour lesquelles g_a est paire, celles pour lesquelles elle est impaire. Justifier.
3. Pour quelles valeurs de a la fonction g_a admet-elle une limite finie en 0 ? Peut-on prolonger g_a par continuité en 0 dans ce cas?
4. Soit $a = 1$. Montrer que l'équation $g_1(x) = k$ admet exactement deux solutions réelles distinctes pour tout réel k . Préciser le signe de ces solutions selon k .

EXERCICE 3 Analyse graphique et numérique : conjecture et preuve

On donne ci-dessous un extrait de la table de valeurs d'une fonction h définie sur $[-3; 3] \setminus \{0\}$.

x	-3	-2	-1	-0,5	-0,1	0,1	0,5	1	2	3
$h(x)$	2,5	1,8	0,9	0,45	0,09	-0,11	-0,55	-1,1	-2,2	-3,3

On suppose de plus que la courbe C_h est symétrique par rapport à l'origine du repère.

1. Conjecturer la parité de h et la valeur de $h(0)$ si h est continue en 0.
2. Conjecturer les limites de h en 0^- et 0^+ . h admet-elle une limite en 0 ?
3. On définit la fonction H sur $[-3; 3]$ par $H(x) = x \times h(x)$ pour $x \neq 0$ et $H(0) = 0$.
 - (a) Étudier la parité de H sur $[-3; 3]$.
 - (b) Déterminer les limites de H en 0^- et 0^+ . H est-elle continue en 0 ?
 - (c) Montrer que H est continue sur $[-3; 3]$.
4. On suppose maintenant que $h(x) = \frac{ax+b}{x}$ pour $x \neq 0$ avec $a, b \in \mathbb{R}$. Identifier a et b à l'aide du tableau. Vérifier que les conjectures des questions 1 et 2 sont exactes.

EXERCICE 4 Problème de synthèse : continuité, parité et asymptotes

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ par $f(x) = \frac{x^3 + px + q}{x - 1}$, où $p, q \in \mathbb{R}$.

1. Déterminer p et q pour que f puisse être prolongée par continuité en 1. On note $\tilde{f}$ ce prolongement.
2. Avec ces valeurs de p et q , étudier la parité de $\tilde{f}$ sur $\mathbb{R}$.
3. Déterminer les limites de $\tilde{f}$ en $-\infty$ et $+\infty$. $\tilde{f}$ admet-elle une asymptote oblique ? Si oui, donner son équation.
4. Soit C la courbe représentative de $\tilde{f}$. Montrer que C coupe son asymptote oblique en un unique point I . Déterminer les coordonnées de I et montrer que I est le centre de symétrie de C .
5. Construire le tableau de variation de $\tilde{f}$ et tracer C ainsi que son asymptote.